Royaume du Maroc

Ministère de l'Education Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Cadre de référence de l'examen national
du
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Epreuve de : Développement des Applications Informatiques
Filière : Développement des Applications Informatiques

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

- 2026 -

Direction générale de l'action pédagogique
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages
Email : cnee@men.gov.ma - Tel : 0537714452/53 - Fax : 0537714409/37

الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة التقني العالي (BTS) - 2026

الإطار المرجعي للاختبار الخاص بمكون **تطوير التطبيقات المعلومياتية**

تخصص: **تطوير التطبيقات المعلومياتية**

Composante : Développement des Applications Informatiques

Filière : Développement des Applications Informatiques

ANALYSE DES DONNEES DE BASE POUR L'ELABORATION DES EPREUVES

a. INTITULE DU BTS :

Développement des Applications Informatiques

b. CONTEXTE PROFESSIONNEL :

Le domaine du développement informatique connaît une forte demande en technicien qualifié et immédiatement opérationnel. Les entreprises du numérique, de télécommunication et de l'offshoring recherchent des spécialistes maîtrisant les méthodes, normes et standards du développement informatique. Le technicien en développement informatique conçoit, développe et assure la maintenance des applications adaptées aux besoins des entreprises. Il participe à l'analyse fonctionnelle, à la rédaction du cahier des charges et assure la mise au point, la documentation ainsi que le support technique des solutions logicielles.

Le technicien supérieur en développement d'applications informatiques exerce son activité au sein de divers types d'entreprises, parmi lesquelles :

- Les entreprises spécialisées dans les technologies de l'information ;
- Les sociétés de conception et de production de logiciels ;
- Les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII/ESN) ;
- Les entreprises opérant dans le domaine de l'offshoring.

Ces entreprises exercent leurs activités dans différents secteurs économiques, principalement dans les domaines suivants :

- Production informatique ;
- Commerce informatique ;
- Services de l'administration publique ;
- Sociétés d'assurances et banques ;

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Le technicien supérieur en développement des applications informatiques travaille sous la direction d'un chef de service, d'un chef de projet ou d'un concepteur de logiciels. Il collabore fréquemment avec les responsables réseaux, sécurité et systèmes d'information afin d'assurer la cohérence et la qualité des solutions développées.

Le technicien supérieur en DAI peut occuper diverses fonctions dans le développement, telles qu'analyste-programmeur, développeur d'applications mobiles ou de logiciels, informaticien d'études, ou développeur de sites web (Webmaster).

c. Rappel du Tableau croise des savoirs et des competences a developper

Ce tableau permet de préciser les compétences associées à chacune des unités de la formation. Il établit le lien entre les épreuves et les compétences afin de définir le cadre de l'évaluation.

Compétences	Savoir-faire professionnel	Savoirs			
	Ces savoir-faire professionnels requièrent la connaissance de savoirs associés, le croisement de ces deux éléments permet d'identifier les savoirs dont l'acquisition est fondamentale ou bien plus connexe.	- **S1** : Architectures des systèmes informatiques ; - **S2** : Systèmes d'information et gestion de projets informatiques ; - **S3** : Développement des applications informatiques ; - **S4** : Économie et gestion d'entreprises			
		S1	S2	S3	S4
C01	Identifier les besoins et les contraintes	■	■		
C02	Rechercher et structurer les informations		■		
C03	Communiquer de façon adaptée à la situation				■
C04	Rédiger un document de synthèse		■		■
C05	Conduire et animer une réunion				■
C06	Analyser un dossier technique	■	■		
C07	Élaborer un dossier technique		■		
C08	Respecter une méthodologie	■	■	■	■
C09	Ordonnancer et planifier les tâches		■		
C10	Appliquer les normes et les standards	■	■		
C11	Mettre en œuvre les outils multimédia			■	■
C12	Utiliser un atelier de génie logiciel		■		
C13	Réaliser un prototype			■	
C14	Rechercher des solutions techniques	■	■	■	
C15	Proposer des solutions techniques	■	■	■	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

C16	Argumenter la solution technique retenue		■		
C17	Choisir une méthode de conception		■		
C18	Concevoir et modéliser les données		■		
C19	Concevoir et modéliser les traitements		■		
C20	Concevoir une application client-serveur			■	
C21	Mettre en œuvre des outils de modélisation		■		
C22	Interpréter et transposer les éléments d'un dossier technique		■		
C23	Mettre en œuvre un outil de gestion de projet		■		
C24	Concevoir les jeux de tests			■	
C25	Développer à l'aide d'un langage de programmation procédural, orienté objet, évènementiel et mobile			■	
C26	Coder les modules et les composants à l'aide d'un langage de programmation			■	
C27	Implémenter une base de données locale ou répartie		■	■	
C28	Maîtriser la plateforme et la machine virtuelle	■			
C29	Réutiliser les modules et les composants existants			■	
C30	Intégrer les modules et les composants de toute ou une partie d'une application			■	
C31	Mise au point des modules, des composants et de l'application			■	
C32	Vérifier la qualité d'une application		■	■	
C33	Utiliser les outils de bureautique et de présentation	■			
C34	Rédiger un manuel d'utilisation et une notice technique	■			■
C35	Gérer une documentation technique	■			■
C36	Assurer le suivi du fonctionnement des applications et rendre compte des difficultés et des problèmes		■		
C37	Installer et configurer une plateforme	■			
C38	Installer et adapter une application informatique	■			
C39	Maintenir un système informatique	■			
C40	Assurer une assistance technique auprès des utilisateurs	■			
C41	Faciliter la prise en main et le bon usage de l'application par l'utilisateur			■	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

d. TABLEAUX D'EVALUATION

Introduction

L'évaluation au sein du BTS DAI a pour but de s'assurer que le candidat maîtrise les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la mise en œuvre des compétences propres au technicien supérieur en développement des applications Informatiques.

Cette évaluation est organisée selon trois modalités :

- Une évaluation en cours de formation sous forme de contrôles continus ;
- Une évaluation ponctuelle sous forme :
  - D'un examen de passage à la deuxième année ;
  - D'un examen national de fin de formation.
- Épreuve de soutenance :
  - De stage en 1ère année et en 2ème année ;
  - De projet de fin d'études en 2ème année.

Pondération des notes :

Niveau	Contrôle continu	Examen
Première année	50%	50%
Deuxième année	25%	75%

Modalités

Évaluation en première année de formation

- **Évaluation en cours de formation (*contrôles continus*) :** étalée sur l'année de formation.
- **Évaluation en fin de première année (*examen de passage*) :** située en fin de la première année et organisée par le centre de formation.

Évaluation en deuxième année de formation

- **Évaluation en cours de formation (*contrôles continus*) :** Cette évaluation concerne uniquement les candidats scolarisés. Elle est étalée sur la deuxième année de formation.
- **Évaluation en fin de formation (*examen national*) :** Cette évaluation concerne les candidats scolarisés et libres. Elle est située au début du mois Mai de la deuxième année de formation.
- **Soutenance des projets de fin de formation :** L'épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec les membres d'une commission d'évaluation. Le support de l'épreuve est un projet réalisé par le candidat, seul ou en équipe.
- **Soutenances du Rapport de stage** : L'épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec les membres d'une commission d'évaluation. Le support de l'épreuve est un rapport de stage réalisé par le candidat. La note finale du stage est la superposition de 20% de la note du stage de 1ère année et 80% de celle de 2ème année.

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

La forme des épreuves, leurs coefficients ainsi que les temps alloués sont donnés dans le tableau suivant :

التخصص : تطوير التطبيقات المعلوميائية

الوحدات	مكونات الوحدة	التقويم في السنة الأولى						التقويم في السنة الثانية					
		المراقبة المستمرة			الامتحان الانتقالي		المعامل	المراقبة المستمرة			الامتحان الوطني		المعامل
		عدد الفروض	الشكل	الحصة	الشكل	الحصة		عدد الفروض	الشكل	الحصة	الشكل	الحصة	
اللغات والتواصل	اللغة العربية	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
	اللغة الفرنسية	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
	اللغة الإنجليزية	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
	تقنيات التعبير والتواصل	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10	4	ش/ ك	2 س	ك	2 س	10
العلمية والتقنية	المحيط الاقتصادي والقانوني للمقاولة	4	ك	2 س	ك	2 س	10						
	الرياضيات	4	ك	2 س	ك	2 س	15	4	ك	2 س	ك	2 س	15
	هندسة الأنظمة المعلوميائية	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	40						
	تطوير التطبيقات المعلوميائية	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	50	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	50
المهنية	نظم المعلومات وتسيير مشاريع المعلوميات	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	45	4	ك/ت	4 س	ك	4 س	45
	مناقشة تقرير التدريب										ش	30 د	20
	مناقشة مشروع نهاية التكوين										ش	45 د	30
	المجموع	36	س ..24		24 س		200	28	س 18.		19 س و 15 د.		200

ك : كتابي ت : تطبيقي ش : شفوي

Définitions des épreuves :

TABLEAU DES EPREUVES D'EXAMEN DE LA 2EME ANNÉE BTS

Unités d'évaluation :

U1 : Langues	U11	Arabe
	U12	Français
	U13	Anglais
U2		Mathématiques
U3		Communication Professionnelle
U4		Systèmes d'information et gestion de projets informatiques
U5		Développement d'Applications informatiques

Épreuves d'examen :

ÉPREUVES	Unités d'évaluations	Unités d'enseignement	Modules	Coef.	Forme	Durée
E11 : Langue Arabe	U11	UE6	M20	10	Écrite	2 heures
E12 : Langue Française	U12	UE6	M21	10	Écrite	2 heures
E13 : Langue Anglaise	U13	UE6	M22	10	Écrite	2 heures
E2 : Mathématiques	U2	UE7	M23	15	Écrite	2 heures
E3 : Communication professionnelle	U3	UE5	M18	10	Écrite	2 heures
E4 : Systèmes d' Information et gestion de projets informatiques	U4	UE2	M6, M8 et M9	45	Écrite	4 heures
E5 : Développement d'Applications Informatiques	U5	UE3	M12, M13, M14 et M15	50	Écrite	4 heures
E61 : Soutenance de Projet de fin de formation	U6	UE4	M17	30	Orale	45 minutes
E62 : Soutenance de rapport de Stage	U6	UE4		20	Orale	30 minutes

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

ÉPREUVE DE DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS INFORMATIQUES

Forme de l'épreuve : Épreuve écrite, **durée** : 4 heures

Coefficient : 50

Objectifs :

Cette épreuve prendra la forme d'une étude de cas et visera à vérifier l'acquisition des compétences prévues dans le référentiel de certification, notamment celles correspondant à l'unité E5. Son évaluation se fera dans le cadre d'une épreuve écrite.

❖ DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE :

Le cas d'étude proposé repose sur une situation professionnelle réelle ou reconstituée, concernant une entreprise ou tout autre type d'organisation et son contexte. Il a pour objet le développement d'applications informatiques.

Au cours de l'épreuve, il pourra être demandé au candidat de mettre en évidence son aptitude à mobiliser ses connaissances et ses compétences afin de réaliser les tâches attendues dans le domaine du développement informatique.

On pourra demander au candidat de démontrer son aptitude à :

- Implémenter un modèle orienté objet ;
- Rédiger ou compléter du code conforme aux normes et aux conventions en vigueur pour tout ou partie d'une application ;
- Coder des modules et des composants logiciels ;
- Intégrer différents modules et composants au sein d'une application.

❖ DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES SAVOIRS :

Module 12 : Programmation orientée objet

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Programmation avec le langage JAVA	▪ Concepts de la Programmation Orientée Objet ○ Classe et objet ○ Encapsulation ○ Héritage et polymorphisme : ✓ Surdéfinition et Redéfinition. ✓ Classe abstraite et interface ○ Classes prédéfinies : Object, enveloppe(wrapper) et Date ○ Interfaces prédéfinies : Comparable, Comparator et Cloneable ○ Classes : String, StringBuffer, StringBuilder, StringTokenizer ▪ Gestion des exceptions : Exceptions prédéfinies et personnalisées					

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

	▪ Flots d'entrées-sorties et fichiers : Classes abstraites Reader,Writer, InputStream et OutputStream et leurs dérivées : InputStreamReader, BufferedReader, FileWriter, FileReader,OutputStreamWriter, PrintWriter, ObjectInputStream, ObjectOutputStream et la Serialisation ▪ Interfaces graphiques : boîtes de dialogues (classe : **JOptionPane**) , objets graphiques (**Swing**) : JTextField, JLabel, JButton, JTable, JCheckBox, JRadioButton, JList, JComboBox, JTextArea, ... ▪ Threads : définition (*cycle de vie*), interface Runnable, classe Thread, synchronisation					
Programmation générique avec le langage JAVA	▪ Classes génériques ▪ Collections : Vector, ArrayList, HashMap, HashSet, TreeSet					
Programmation réseau en JAVA	▪ Modèles client/serveur : o Architectures 2 tiers et 3 tiers o Modèle de Gartner ▪ Applications client/serveur ▪ Interfaces d'accès aux données : o ODBC o API-JDBC (*Structure générale, bibliothèques nécessaires, types de pilotes*)	➢ Pile TCP/IP et modèle OSI				
	▪ Utilisation des sockets TCP : o Classes de connexion : ServerSocket et Socket, o Classes de communication : PrintWriter, BufferedReader, ObjectOutputStream et ObjectInputStream o Serveur itératif et concurrent					
Accès aux bases de données en JAVA	▪ API-JDBC : o Interface Connection o Statement, PreparedStatement, CallableStatement o Classes : ResultSet, ResultSetMetaData, DatabaseMetaData o Transactions					
Applications Web en JAVA	▪ Communication entre front-end et back-end : o Requêtes **POST** et **GET** o Utilisation côté vue (page JSP) des balises : **déclaration, scriptlet, expression, directives diverses, actions** (*include, forward, useBean, setProperty, getProperty, ...*), ...	➢ HTML, CSS, JavaScript				

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports * Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

	○ Objets côté vue (page JSP) : **request, response, session** ○ Création et utilisation des **Beans** ○ Balises spéciales, côté vue : namespace « **core tags** » : **<c :out ..>**, **<c :if ...>** , ..., de formatage **<frm ..>**, ... ▪ Création d'un contrôleur : ○ Servlet (Création et paramétrage) ○ Gestion des requêtes, des réponses et des sessions ○ Gestion des exceptions et des filtres ○ Connexion à une base de données					

Module 13 : Environnement de Développement Intégré

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Environnement de développement intégré : C#	▪ Contrôles graphiques standards ▪ Collections : tableaux statiques et dynamiques (*génériques ou non génériques*) ▪ Gestion des dates ▪ Chaînes de caractères ▪ Classes de traitement : implémenter des classes métier pour le traitement et des classes de données (*entités*)	➢ Programmation événementielle ➢ Type de données en C# et les alias ➢ Structure de contrôle ➢ Interfaces homme-machine (IHM) ➢ Contrôles standards ➢ Méthodes événementielles et indépendantes ➢ Gestion de fichiers				
Accès aux Bases de Données en C#	▪ Connexion à une base de données PostgreSQL (*mode connecté, mode non connecté*) ▪ Exécution des requêtes PostgreSQL ▪ Exploitation des procédures/fonctions stockées de PostgreSQL ▪ Gestion des erreurs et des exceptions.					

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages

Module 14 : Développement WEB et Multimédia

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Développement Web	▪ Structure d'un script PHP o Variables et commandes d'affichage o Structures itératives et alternatives o Tableaux (*indicés, associatifs, mixtes*) o Fonctions prédéfinies (*conversion, date et chaînes de caractères*) et personnalisées ▪ Gestion des formulaires : Get et Post ▪ Gestion des sessions et des cookies ▪ Gestion des fichiers (*texte, XML, JSON, ...*) ▪ Programmation orientée objet en PHP ▪ Accès aux bases de données MySQL (*classes PDO et mysqli*)	➢ HTML, CSS, JavaScript			■	■
Communication Synchrone et Asynchrone	▪ Ajax : o JavaScript : XMLHttpRequest / fetch() o JQuery : $.ajax (url : ...., ...) ;			■		
Utilisation et exploitation de Framework	▪ Laravel : o Routes, Contrôleurs, Vues o Modèles, Migrations, Middleware o Validation des données.			■		

Module 15 : Développement d'application Mobile

Savoir	Détail	Prés-requis	Niveau d'acquisition			
			1	2	3	4
Développement mobile	▪ Écosystème mobile : Android, iOS, ... ▪ Approches du développement : o Applications natives (*Android, iOS*) o Applications Web (*PWA*) o Applications hybrides (*Ionic, React Native, Flutter*) ▪ Comparaison des approches selon les performances, le coût et la maintenance		■			
Fondamentaux de la programmation mobile	▪ Interface utilisateur (UI) : composants graphiques, vues et contrôles ▪ Layouts : LinearLayout, ConstraintLayout, RelativeLayout, Stack, Grid ▪ Gestion des événements : écouteurs, actions utilisateur, interactions tactiles ▪ Cycle de vie d'une activité ▪ Patterns de conception (*MVC, MVVM*)	➢ Notions de base en POO (Java)			■	
Persistance de données	▪ Bases de données locales : SQLite(*API native : SQLiteOpenHelper*) ▪ Fichiers : lecture, écriture, mise à jour ▪ Stockage partagé : SharedPreferences ▪ Stockage temporaire : cache, mémoire volatile, sessions utilisateur ▪ Synchronisation locale/cloud : Firebase ▪ Gestion des erreurs, exceptions et validation des données	➢ Notions de base en SQL ➢ Concept de fichier			■	

Royaume du Maroc * Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Évaluation des Apprentissages

❖ TABLEAU DE DEGRÉ D'IMPORTANCE DES CONTENUS :

DAI	Module 12 : Programmation orientée objet	40%
	Module 13 : Environnement de développement intégré	20%
	Module 14 : Développement web et multimédia	20%
	Module 15 : Développement d'application mobile	20%

❖ TABLEAU DE SPÉCIFICATION DES CONTENUS :

Ce tableau résume le pourcentage, pour chaque niveau d'acquisition, des différents modules dans la totalité des questions de l'examen.

		Niveau d'acquisition			Total
		1	2	3 et 4	
DAI	Module 12 : Programmation orientée objets	0%	15%	25%	40%
	Module 13 : Environnement de développement intégré	0%	10%	10%	20%
	Module 14 : Développement web et multimédia	0%	10%	10%	20%
	Module 15 : Développement d'application mobile	5%	0%	15%	20%
	Total	5%	35%	60%	100%

Royaume du Maroc * Ministère de l'Education Nationale, du Préscolaire et des Sports
Centre National des Examens Scolaires et de l'Evaluation des Apprentissages